

Curso de Dart e Flutter — Resumo das Aulas 1 até 11

Aula 1 — Introdução ao Dart e Flutter

- Dart é uma linguagem criada pelo Google.
- Flutter cria aplicativos Android, iPhone, Web e PC.
- Flutter usa a linguagem Dart.
- Todo programa Dart começa com void main().
- A função print() mostra mensagens na tela.

```
void main() {  
    print("Olá, mundo!");  
}
```

Aula 2 — Variáveis e Tipos de Dados

- Variáveis guardam informações.
- String guarda textos.
- int guarda números inteiros.
- double guarda números decimais.
- bool guarda verdadeiro ou falso.

```
String nome = "Raphael";  
int idade = 19;  
double altura = 1.72;  
bool estudando = true;
```

Aula 3 — Operadores e Manipulação de Dados

- Operadores matemáticos fazem contas.
- Operadores de comparação verificam valores.
- Operadores lógicos ajudam em condições.
- Concatenação junta textos.

```
int a = 10;  
int b = 5;  
  
print(a + b);  
print(a - b);  
print(a * b);  
print(a / b);
```

Aula 4 — Estruturas Condicionais

- if verifica condições.
- else executa quando a condição for falsa.
- else if cria múltiplas condições.
- switch compara várias opções.

- break encerra um case.

```
int idade = 18;

if (idade >= 18) {
    print("Maior de idade");
} else {
    print("Menor de idade");
}
```

Aula 5 — Estruturas de Repetição

- for é usado quando sabemos quantas vezes repetir.
- while repete enquanto a condição for verdadeira.
- do-while executa pelo menos uma vez.
- Você aprendeu contagem, tabuada e soma acumulada.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print(i);
}
```

Aula 6 — Funções (Methods em Dart)

- Funções servem para organizar o código.
- Uma função pode receber parâmetros.
- Uma função pode retornar valores usando return.
- void significa que a função não retorna nada.

```
int somar(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Aula 7 — Listas em Dart

- Você aprendeu a criar listas usando List.
- Aprendeu a acessar posições usando índices.
- Aprendeu a usar .length.
- Usou for e for in para percorrer listas.

```
List<String> frutas = ["Maçã", "Banana", "Uva"];

for (String fruta in frutas) {
    print(fruta);
}
```

Aula 8 — Programação Orientada a Objetos (POO) em Dart

- Você aprendeu o que é POO.
- Aprendeu o que são classes e objetos.
- Aprendeu atributos e métodos.
- Aprendeu a criar construtores.
- Aprendeu a usar this.

```

class Pessoa {
  String nome;
  int idade;

  Pessoa(this.nome, this.idade);

  void apresentar() {
    print("Nome: $nome");
    print("Idade: $idade");
  }
}

```

Aula 9 — Encapsulamento e Organização de Classes

- Você aprendeu o que é encapsulamento.
- Aprendeu atributos privados usando `_`.
- Aprendeu getters e setters.
- Aprendeu validação de dados.
- Aprendeu `trim()`, `isEmpty` e `isNotEmpty`.

```

class Produto {
  String _nome = "Café";
  double _preco = 7.50;

  String get nome => _nome;
  double get preco => _preco;

  set preco(double preco) {
    if (preco >= 0) {
      _preco = preco;
    }
  }
}

```

Aula 10 — Herança em Dart

- Você aprendeu classe pai e classe filha.
- Aprendeu a usar `extends`.
- Aprendeu reutilização de código.
- Aprendeu sobrescrita de métodos com `@override`.
- Aprendeu a usar `super`.
- Praticou herança em sistemas de jogos, veículos e funcionários.

```

class Animal {
  String nome;

  Animal(this.nome);
}

class Cachorro extends Animal {
  Cachorro(String nome) : super(nome);

  @override
  void dormir() {
    print("$nome está dormindo");
  }
}

```

Aula 11 — Polimorfismo em Dart

- Você aprendeu o que é polimorfismo.
- Aprendeu sobrescrita de métodos.
- Aprendeu o uso do `@override`.
- Aprendeu comportamentos diferentes com a mesma função.
- Praticou listas polimórficas com `for`.
- Criou sistemas de personagens, animais e veículos.

```
class Animal {  
  void emitirSom() {  
    print("Som genérico");  
  }  
}  
  
class Cachorro extends Animal {  
  @override  
  void emitirSom() {  
    print("Au au");  
  }  
}
```

Você já aprendeu:

- ✓ Introdução ao Dart e Flutter
- ✓ Variáveis e tipos de dados
- ✓ Operadores matemáticos e lógicos
- ✓ Estruturas condicionais
- ✓ Estruturas de repetição
- ✓ Funções e retorno de valores
- ✓ Listas e repetição com listas
- ✓ Programação Orientada a Objetos (POO)
- ✓ Encapsulamento e organização de classes
- ✓ Herança em Dart
- ✓ Polimorfismo em Dart

Próxima Aula: Aula 12 — Classes Abstratas e Interfaces em Dart